Progression de mathématiques MPSI

VUE D'ENSEMBLE

1 Logique – Raisonnements – Ensembles
2 Applications – Relations
3 Calcul algébrique : sommes et produits
4 Suites arithmético-géométriques et récurrences doubles
5 Systèmes linéaires
6 Nombres complexes
7 Ensembles finis et dénombrement
8 Nombres réels
9 Suites réelles et complexes
10 Structures algébriques
11 Arithmétique des entiers relatifs
12 Limites de fonctions et continuité
13 Fonctions usuelles
14 Polynômes
15 Fractions rationnelles
16 Dérivabilité, convexité
17 Analyse asymptotique

DÉTAIL DES CHAPITRES

1 Logique – Raisonnements – Ensembles

1 Éléments de logique
1.1 Opérateurs logiques
1.2 Quantificateurs

2 Modes de raisonnement
2.1 Raisonnement direct
2.2 Raisonnement par contraposée
2.3 Raisonnement par l'absurde
2.4 Raisonnement par analyse-synthèse
2.5 Raisonnement par récurrence

3 Ensembles
3.1 Définitions
3.2 Réunion, intersection, complémentaire
3.3 Produit cartésien

2 Applications – Relations

1 Notion d'application
1.1 Définitions
1.2 Images directe et réciproque
1.3 Injectivité, surjectivité, bijectivité

2 Relations d'équivalence et d'ordre
2.1 Relations binaires
2.2 Relations d'équivalence
2.3 Relations d'ordre

3 Calcul algébrique : sommes et produits

1 Manipulation des signes $\sum$ et $\prod$
- 1.1 Définition des notations
- 1.2 Changements d'indice
- 1.3 Additivité par rapport aux bornes
- 1.4 Linéarité
- 1.5 Sommes télescopiques
- 1.6 Sommes usuelles à connaître
- 1.7 Cas des produits

2 Sommes doubles
- 2.1 Familles doubles, sommation sur un rectangle
- 2.2 Sommes triangulaires
- 2.3 Sommation sur un domaine quelconque

3 Produits doubles
- 3.1 Définition et théorème de Fubini multiplicatif
- 3.2 Produits à variables séparées
- 3.3 Produits triangulaires

4 Suites arithmético-géométriques et récurrentes doubles

1 Rappels : suites arithmétiques et géométriques

2 Suites arithmético-géométriques

3 Suites récurrentes doubles homogènes
- 3.1 Définition, existence et unicité
- 3.2 L'équation caractéristique
- 3.3 Résolution dans le cas complexe
- 3.4 Résolution dans le cas réel

5 Systèmes linéaires

1 Généralités et vocabulaire
- 1.1 Structure de l'ensemble des solutions
- 1.2 Interprétation géométrique

2 Opérations élémentaires et systèmes équivalents

3 La méthode du pivot de Gauss
- 3.1 Systèmes échelonnés
- 3.2 L'algorithme

4 Systèmes homogènes

6 Nombres complexes

1 Définitions
- 1.1 Structure de l'ensemble des nombres complexes
- 1.2 Partie réelle, partie imaginaire
- 1.3 Conjugaison, module
- 1.4 Affixe

2 Exponentielle complexe, argument
- 2.1 Exponentielle d'un imaginaire pur
- 2.2 Arguments d'un nombre complexe
- 2.3 Exponentielle complexe

3 Équations algébriques
- 3.1 Équations de degré 2

4 Racines n-ièmes

5 Transformations planes
- 5.1 Transformations usuelles
- 5.2 Similitudes et isométries

7 Ensembles finis et dénombrement

1 Généralités sur les ensembles finis
- 1.1 Cardinal d'un ensemble
- 1.2 Inclusions, injections, surjections
- 1.3 Le principe d'addition
- 1.4 Cardinal d'une union : crible
- 1.5 Le principe de multiplication
- 1.6 Principe de division et principe des tiroirs

2 Listes, arrangements, combinaisons
- 2.1 p-listes et p-listes sans répétition
- 2.2 Combinaisons
- 2.3 Coefficients binomiaux : les formules à connaître.

8 Nombres réels

1 La propriété de la borne supérieure
- 1.1 Motivation : pourquoi $\mathbb{R}$?
- 1.2 Caractérisation ε de la borne supérieure
- 1.3 Opérations sur les bornes
- 1.4 Valeur absolue
- 1.5 Droite numérique achevée
- 1.6 Intervalles de $\mathbb{R}$

2 Partie entière, approximations décimales, densité
- 2.1 Propriété d'Archimède et partie entière
- 2.2 Approximation décimale
- 2.4 Parties denses de $\mathbb{R}$

3 Thèmes classiques
- 3.1 Existence de la racine n-ième d'un réel positif
- 3.2 Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$

9 Suites numériques

I Généralités sur les suites
- I.1 Définition, modes de définition
- I.2 Vocabulaire
- I.3 Sens de variation
- I.4 Suites classiques

II Limite d'une suite
- II.1 Définitions
- II.2 Convergence et divergence
- II.3 Limite et suites extraites
- II.4 Opérations sur les limites
- II.5 Composition par une fonction
- II.6 Limites classiques
- II.7 Passage à la limite

III Théorèmes d'existence de limites
- III.1 Encadrement, minoration, majoration
- III.2 Caractérisations séquentielles
- III.3 Théorème de convergence monotone
- III.4 Suites adjacentes
- III.5 Théorème de Bolzano–Weierstrass
- III.6 Lemme de Cesàro

VII Suites complexes

IV Comparaison des suites
- IV.1 Négligeabilité, domination, équivalence
- IV.2 Échelle de comparaison
- IV.3 Applications

10 Structures algébriques

0 Lois de composition interne

1 Groupes
- 1.1 Généralités
- 1.2 Sous-groupes
- 1.3 Morphismes de groupes

2 Anneaux et corps
- 2.1 Généralités
- 2.2 Sous-anneaux et morphismes d'anneaux

3 Compléments sur les groupes
- 3.1 Groupes monogènes
- 3.2 Théorème de Lagrange

4 Compléments sur les anneaux et les corps
Anneaux principaux

11 Arithmétique des entiers relatifs

1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$
- 1.1 Division euclidienne
- 1.2 PGCD
- 1.3 Aspects algorithmiques
- 1.4 Entiers premiers entre eux

2 Nombres premiers
- 2.1 Généralités
- 2.2 Théorème fondamental de l'arithmétique

3 Arithmétique modulaire
- 3.1 Congruences
- 3.2 Petit théorème de Fermat
- 4.1 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

12 Limites de fonctions et continuité

1 Limites et continuité – généralités
- 1.1 Limites
- 1.2 Extension des résultats sur les suites
- 1.3 Continuité en un point
- 1.4 Fonctions continues

2 Théorèmes fondamentaux sur la continuité
- 2.1 Théorème des valeurs intermédiaires
- 2.2 Théorème des bornes atteintes
- 2.3 Théorème de la bijection

3 Uniforme continuité, lipschitzianité
- 3.1 Fonctions uniformément continues
- 3.2 Fonctions lipschitziennes

4 Extension aux fonctions à valeurs complexes

13 Fonctions usuelles

1 Racines n-ièmes
- 1.1 Fonction $x \mapsto x^n$
- 1.2 Fonctions $x \mapsto \sqrt[n]{x}$
- 1.3 Puissance rationnelle

2 Fonctions logarithmes
- 2.1 Logarithme
- 2.2 Logarithme de base a

3 Fonctions exponentielles et puissances
- 3.1 Fonctions exponentielles
- 3.2 Exponentielle de base a
- 3.3 Fonctions puissances
- 3.4 Croissances comparées

4 Fonctions circulaires inverses
- 4.1 Arccosinus
- 4.2 Arcsinus
- 4.3 Arctangente

5 Fonctions hyperboliques et hyperboliques inverses
- 5.1 Cosinus hyperbolique et son inverse
- 5.2 Sinus hyperbolique et son inverse
- 5.3 Tangente hyperbolique et son inverse
- 5.4 Trigonométrie hyperbolique

6 Fonctions circulaires réciproques
- 6.1 Fonctions circulaires directes
- 6.2 Fonctions circulaires réciproques

7 Fonctions hyperboliques
- 7.1 Fonctions hyperboliques directes
- 7.2 Argument sinus hyperbolique
- 7.3 Argument cosinus hyperbolique
- 7.4 Argument tangente hyperbolique

14 Polynômes

1 Présentation de $\mathbb{K}[X]$
- 1.1 L'anneau $\mathbb{K}[X]$
- 1.2 Composition et évaluation
- 1.3 Dérivation

2 Arithmétique de $\mathbb{K}[X]$
- 2.1 Division euclidienne
- 2.2 PGCD, PPCM
- 2.3 Polynômes irréductibles et polynômes premiers entre eux

3 Racines d'un polynôme
- 3.1 Généralités
- 3.2 Multiplicité et dérivées successives
- 3.3 Relations coefficients-racines
- 3.4 Interpolation de Lagrange
- 3.5 Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$

15 Fractions rationnelles

1 Généralités
- 1.1 Construction de $\mathbb{K}(X)$ **(HP)**
- 1.2 Forme irréductible, degré
- 1.3 Racines et pôles

2 Décomposition en éléments simples
- 2.1 Théorie générale
- 2.2 DES sur $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}$
- 2.3 Calculs pratiques
- 2.4 Application au calcul de primitives

16 Dérivabilité, convexité

1 Nombre dérivé, fonction dérivée
- 1.1 Définitions
- 1.2 Opérations sur les fonctions dérivables

2 Théorèmes de Rolle et accroissements finis
- 2.1 Extrema locaux et dérivée nulle
- 2.2 Théorème des accroissements finis

3 Applications des accroissements finis
- 3.1 Signe de la dérivée et variations
- 3.2 Dérivée et lipschitzianité
- 3.3 Théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$

4 Convexité
- 4.1 Généralités
- 4.2 Convexité et dérivabilité

5 Suites implicites

17 Analyse asymptotique

1 Relations de comparaison
- 1.1 Généralités
- 1.2 Équivalents – la théorie
- 1.3 Équivalents – la pratique

2 Développements limités
- 2.1 Généralités
- 2.2 Développements limités et dérivation
- 2.3 Formule de Taylor-Young
- 2.4 Pratique

3 Applications
- 3.1 Calculs de limites
- 3.2 Tangentes et asymptotes
- 3.3 Série harmonique et formule de Stirling